



Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Année Universitaire
2025/2026



EPI DIGITAL SCHOOL
Ecole Internationale Supérieure
Privée Polytechnique de Sousse

Rapport de stage Professionnel

Spécialité: Génie logiciel

Intitulé

**Conception et développement d'un système ERP
avec un filtrage avancé des datasets**

Lieu du stage

Monastir

Réalisé par

Dhahbi Omar

Encadré par

Dhahbi Mohamed

Remerciement

C'est avec un immense plaisir que nous réservons cette page en signe de gratitude et de profonde reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à **Mr. Dhahbi Mohamed**, mon encadrant au sein de la société Twyn, ainsi qu'à tout le personnel de l'entreprise, pour leur générosité et leur grande patience dans l'accomplissement de leurs responsabilités professionnelles.

Je souhaite aussi exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de mes enseignants de **l'EPI Digital School de Sousse**, pour la qualité de l'enseignement qu'ils m'ont prodigué tout au long de ma formation. Grâce à leur dévouement et à leur accompagnement, j'ai pu acquérir des compétences solides et surmonter les différents défis rencontrés.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET.....	2
Introduction	2
I. Contexte générale du projet	2
1. Cadre du projet	2
2. Présentation de l'organisme d'accueil.....	2
2.1. Présentation de la société	2
2.2. Objectifs	3
II. Présentation du projet	3
1. Création d'un processus de filtrage de datasets.....	4
1.1. Les avantages d'un workflow	4
1.2. Workflow d'un nettoyage de datasets	4
2. Problématique	5
3. Etude de l'existant.....	6
3.1. Description & Critique de l'existant	6
3.2. Comparaison entre deux solutions existantes	8
4. Solution proposée	8
III. Méthodologie de travail.....	9
1. Comparaison entre les méthodes agiles et les méthodes traditionnelles	9
1.1. Agiles	9
1.2. Traditionnelles	9
1.3. Choix de méthode.....	9
Conclusion.....	11
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS.....	12
Introduction	12
I. Identification des acteurs	12
II. Analyse des besoins.....	12
1. Les besoins fonctionnels de l'application	13
2. Les besoins non-fonctionnels de l'application	14
III. Diagramme de cas d'utilisation global de l'application.....	14
.....	15
IV. Diagramme des cas d'utilisation raffinés	16
1. Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un employée »	16
2. Diagramme de cas d'utilisation « Gérer des datasets »	17
.....	17
3. Diagramme de cas d'utilisation « Gérer des congés ».....	18

.....	18
V. Diagramme de Gantt.....	20
.....	20
Conclusion.....	20
CHAPITRE 3 : ETUDE CONCEPTUELLE	21
Introduction	21
I. Langage de modélisation	21
II. Outils de modélisation	21
III. Étude conceptuelle.....	21
1. Développement du modèle statique (Diagramme de classes)	21
1.1. Définition.....	21
1.2. Diagramme de classes	22
2. Développement du modèle dynamique (Diagramme des séquences)	22
2.1. Définition.....	22
2.2. Diagramme de séquence << Ajouter un utilisateur >>	23
2.3. Diagramme de séquence << Gérer les demandes de congés >>.....	23
.....	24
.....	24
IV. Analyse globale	24
1. Architectures de l'application	24
1.1. Architecture Logique	24
1.2. Architecture physique globale.....	26
2. Model MVC.....	27
Conclusion.....	28
CHAPITRE 4 : REALISATION	29
Introduction	29
I. Étude des choix techniques et outils.....	29
II. Présentation des interfaces de l'application	31
1. Gestion des utilisateurs	31
2. Gestion des datasets.....	34
.....	34
3. Gestion des jours fériés.....	35
.....	35
4. Gestion des Congés	36
Conclusion.....	39
CONCLUSION GENERALE	40
WEBOGRAPHIE.....	41

Liste des figures

Figure 1:Logo de société.....	3
Figure 2:workflow d'un nettoyage de datasets.....	5
Figure 3:Interface principale de Odoo ERP.....	6
Figure 4:interface principale de SAP ERP.....	7
Figure 5: Processus de développement utilisant le cycle de vie cascade.....	10
Figure 6:Diagramme de cas d'utilisation global de notre application.....	15
Figure 7:Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un employée »	16
Figure 8:Diagramme de cas d'utilisation « Gérer des datasets ».....	17
Figure 9:Diagramme de cas d'utilisation « Gérer des congés »	18
Figure 10:Diagramme de Gantt.....	20
Figure 11:Diagramme de classes.....	22
Figure 12:Diagramme de séquence de cas « Ajouter un utilisateur »	23
Figure 13:Diagramme de séquence « Gérer les demandes de congés »	24
Figure 14:Architecture logique Angular et Laravel	26
Figure 15:Architecture physique globale	26
Figure 16:Model MVC	27
Figure 17:Interface de connexion	31
Figure 18:Interface de gestion des utilisateurs.....	32
Figure 19:Interface d'ajout d'un utilisateur.....	32
Figure 20:Exemple de vérification le compte	33
Figure 21:Interface Dashboard Employee	33
Figure 22:Interface de gestion des datasets.....	34
Figure 23:Interface d'ajout d'un dataset.....	34
Figure 24:Interface de gestion des jours fériés.....	35
Figure 25:Interface ajout jour férié.....	35
Figure 26:Interface de Demande congé.....	36
Figure 27:Interface de la liste des congés en attente	37
Figure 28:Interface de la liste des congés acceptés.....	37
Figure 29:Interface de la liste des congés refusés.....	38
Figure 30:Interface de résultats de congés	38

Liste des tableaux

Tableau 1:comparaison entre deux études existantes	8
Tableau 2:Description de cas d'utilisation « Ajouter un employée »	16
Tableau 3:Description de cas d'utilisation « Gérer des datasets »	17
Tableau 4:Description de cas d'utilisation « Gérer des congés »	19

INTRODUCTION GENERALE

De nos jours, la croissance rapide des données et la diversité des processus métiers engendrent une complexité accrue dans la gestion et l'exploitation des informations au sein des entreprises. Les responsables rencontrent souvent des difficultés, car ils ne disposent pas d'outils unifiés permettant d'automatiser les tâches, d'analyser efficacement les données et de prendre des décisions stratégiques basées sur des informations fiables.

C'est dans ce cadre que ce projet, portant sur la conception et le développement d'un système ERP intégrant un module de filtrage avancé des datasets, a été proposé. L'objectif est de centraliser la gestion des processus métiers et d'offrir des fonctionnalités puissantes d'exploration et d'analyse des données, afin de faciliter le pilotage des activités et d'améliorer la prise de décision.

Notre rapport est structuré quatre chapitres :

- Le premier chapitre, intitulé « **Contexte général du projet** » présente le contexte général du projet et les solutions existantes ainsi que la solution proposée. La méthodologie de travail est également discutée dans ce chapitre.
- Le deuxième chapitre, « **Analyse et spécification des besoins** », est consacré à la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que le pilotage du projet selon la méthode traditionnelle (cycle de vie en cascade).
- Le troisième chapitre, « **Conception** », aborde la partie conceptuelle du projet. Nous y présentons une étude statique à travers le diagramme de classes, ainsi qu'une vue dynamique à travers les diagrammes de séquences.
- Le quatrième chapitre, « **Réalisation** », détaille la phase de mise en œuvre. Nous y présentons l'environnement matériel et logiciel utilisé, puis nous décrivons quelques interfaces web réalisées.

Le rapport se conclut par une conclusion générale sur les contributions de notre projet, tout en suggérant des axes d'amélioration pour les développements futurs.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET

Introduction

Dans cette introduction, nous débuterons par décrire le contexte général de notre projet. Ensuite, nous détaillerons l'idée générale du projet. Nous identifierons les défis que nous devons relever avant d'examiner les approches actuelles, en les évaluant rigoureusement et en exposant notre solution recommandée. Pour clôturer cette section, nous procéderons à une analyse approfondie des diverses méthodologies de développement, en opérant un comparatif critique pour déterminer notre méthode optimale.

I. Contexte générale du projet

Cette partie présente le cadre général du projet ainsi que la présentation de l'entreprise.

1. Cadre du projet

Ce projet constitue une partie intégrante de mon projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme national d'ingénieur en informatique, délivré par l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (EPI). Mon stage, d'une durée de deux mois, s'effectue au sein de la société TWYN Consulting.

2. Présentation de l'organisme d'accueil

2.1. Présentation de la société

TWYN T4ISB est une société spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, qui accompagne les entreprises dans leur digitalisation et l'optimisation de leurs processus métiers. Créée par une équipe d'experts passionnés, la société développe des solutions innovantes alliant performance et sécurité, afin de répondre aux besoins croissants du marché en matière de transformation numérique. **TWYN T4ISB** met à la disposition de ses clients des services et outils adaptés qui favorisent la modernisation, l'efficacité et la compétitivité de leurs activités.

La figure 1 ci-dessous Logo de société



Figure 1:Logo de société

- ✓ **Fiche signalétique :**
 - **Raison Sociale :** TWYN Consulting
 - **Date de création :** 2019
 - **Adresse:** Avenida Cidade Jardim, São Paulo, Brazil
 - **Téléphone :** +(55) 6 22 28 7293
 - **Email :** info@t4isb.com
 - **Site web:** <https://www.t4isb.com>
- ✓ **Services :**
 - Cloud-Based Solutions
 - IT Training Services
 - Biometrics Integration
 - Identification Solutions
 - Blockchain Solutions
 - Ethereum Solutions

2.2. Objectifs

TWYN Consulting comprend le développement de solutions informatique permettant d'optimiser la qualité de la gestion de l'approvisionnement à l'échelle internationale. Cette dernière vise avant tout à améliorer sa notoriété, son image de marque ainsi qu'à renforcer la fidélité de ses clients.

II. Présentation du projet

Dans un contexte où la transformation digitale s'impose comme un levier stratégique, les entreprises doivent gérer un volume croissant de données et des processus métiers de plus en plus complexes. Le projet proposé s'inscrit dans cette dynamique en visant la conception et le développement d'un système ERP innovant, capable d'unifier la gestion des ressources et d'optimiser les opérations internes.

Une attention particulière est portée à l'intégration de mécanismes avancés de filtrage et d'analyse de datasets, permettant aux décideurs d'extraire rapidement des informations pertinentes, de fiabiliser les processus et de faciliter la prise de décision stratégique.

1. Création d'un processus de filtrage de datasets

Dans ce qui suit, nous allons présenter le processus nettoyage de datasets « Workflow » :

▪ Définition du Workflow

Un flux de travaux (workflow en anglais) est une procédure en différentes étapes suivie pour produire et valider un document ou une décision au sein d'une organisation. A chaque étape de ce parcours, un acteur valide le passage du document à l'étape suivante. Les flux de travaux garantissent que l'information portée par le document a été vue et validée par les personnes autorisées. Les flux de travaux sont souvent pilotés par les progiciels utilisés dans l'organisation, ils organisent l'activité des acteurs au niveau opérationnel.

1.1. Les avantages d'un workflow

- Gain de temps
- Gestion optimale des informations
- Diminution de l'intervention humaine
- Rationalisation des processus
- Suivi de l'avancement des processus

1.2. Workflow d'un nettoyage de datasets

1) Saisie et importation des données : L'utilisateur importe les datasets dans le système ERP. Chaque dataset doit inclure toutes les informations pertinentes pour l'analyse, telles que les identifiants, dates, catégories et valeurs numériques ou textuelles.

2) Filtrage initial et validation : Le système applique automatiquement des règles de filtrage prédéfinies pour détecter les données manquantes, incohérentes ou dépassant certains seuils. Les datasets ne respectant pas ces critères sont marqués pour révision avant d'être intégrés dans le processus d'analyse.

3) Nettoyage du datasets : Les datasets validés passent par un processus de nettoyage rigoureux. Celui-ci consiste à traiter les valeurs manquantes, corriger les incohérences, normaliser les formats (dates, unités, catégories), supprimer les doublons et harmoniser les champs pour assurer une meilleure qualité et fiabilité des données avant l'analyse.

La figure 2 ci-dessous illustre le workflow d'un nettoyage de datasets :

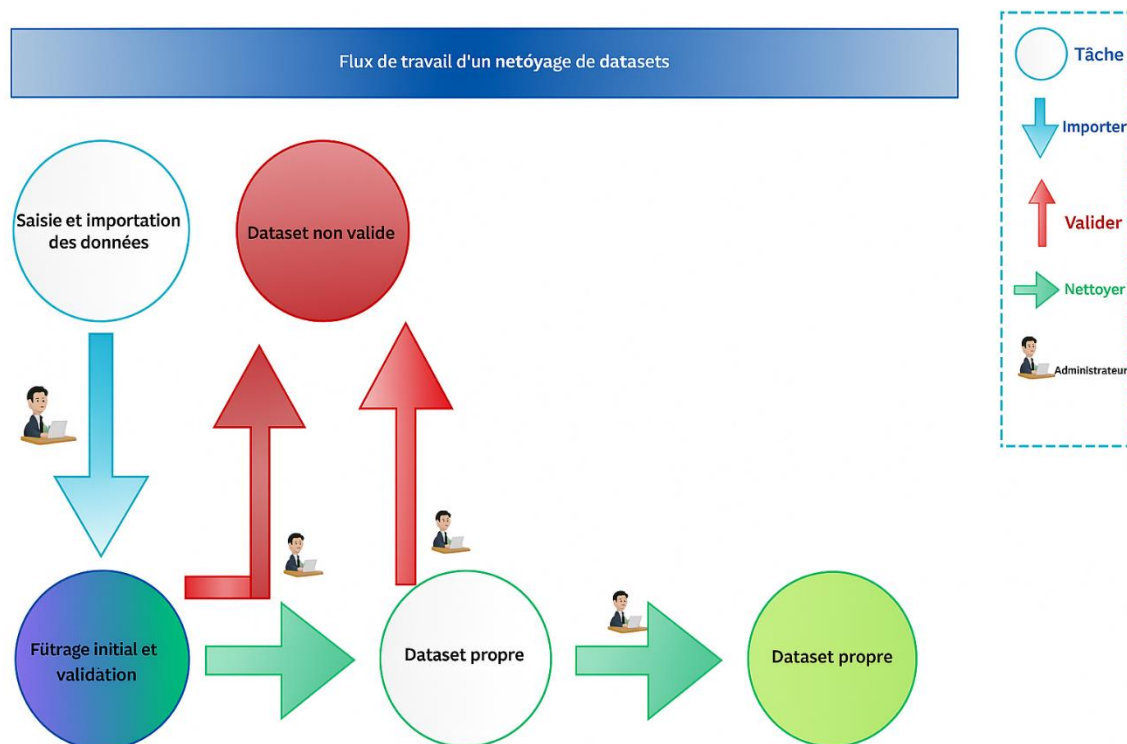


Figure 2:workflow d'un nettoyage de datasets

2. Problématique

Le système de gestion des données dans l'entreprise manque d'efficacité et de transparence, ce qui soulève la question centrale : **Comment concevoir et implémenter un ERP capable de traiter efficacement de larges datasets tout en offrant un filtrage avancé et pertinent ?**

Points spécifiques de la problématique :

- **Volume et pertinence des données :** La grande quantité d'informations collectées peut rendre difficile l'identification des données réellement utiles pour la prise de décision.

- **Complexité de filtrage** : L'absence d'outils avancés de filtrage entraîne une perte de temps considérable pour les utilisateurs, réduisant ainsi l'efficacité globale du processus.
- **Charge opérationnelle** : Le traitement manuel ou partiellement automatisé des données représente une tâche lourde et sujette à des erreurs, entraînant une baisse de fiabilité et un manque de réactivité pour l'entreprise.

3. Etude de l'existant

L'étude de l'existant est une étape primordiale qui permet de définir les forces et les faiblesses d'un produit afin de déterminer les besoins du client, et de les prendre en considération lors de la conception et de la réalisation de notre application.

3.1. Description & Critique de l'existant

- **Application 1 : Odoo ERP**

Odoo est un ERP open-source très populaire, offrant une gamme complète de modules couvrant la comptabilité, les ventes, les ressources humaines, l'inventaire et bien d'autres. Il propose également des outils analytiques permettant de manipuler et filtrer les données métiers. Son interface est moderne et modulaire, ce qui le rend flexible et personnalisable selon les besoins de l'entreprise.

La figure 3 ci-dessous interface principale de Odoo ERP :

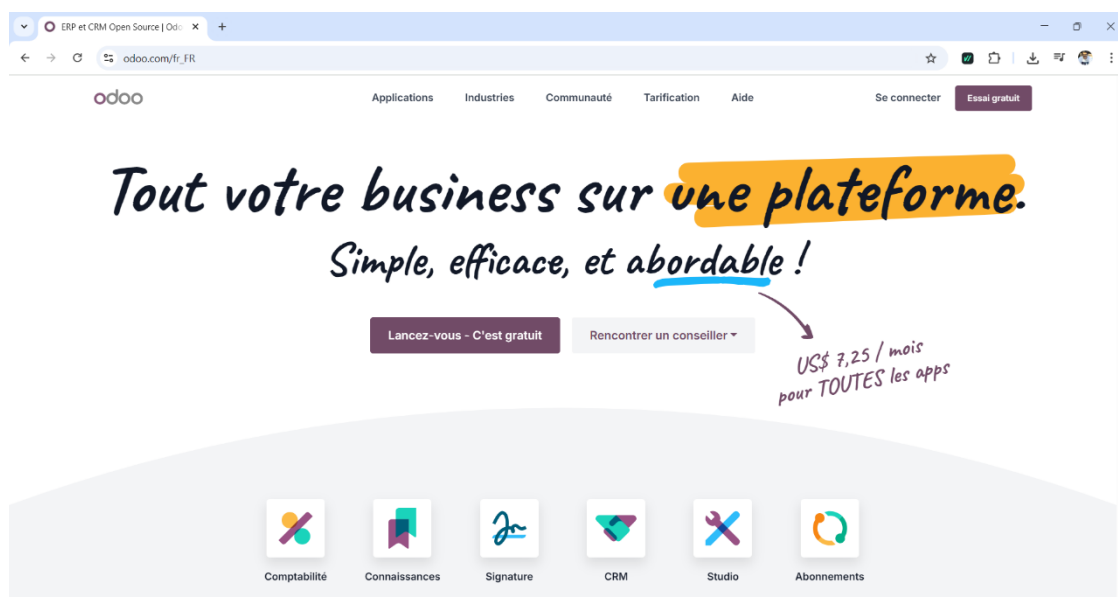


Figure 3: Interface principale de Odoo ERP

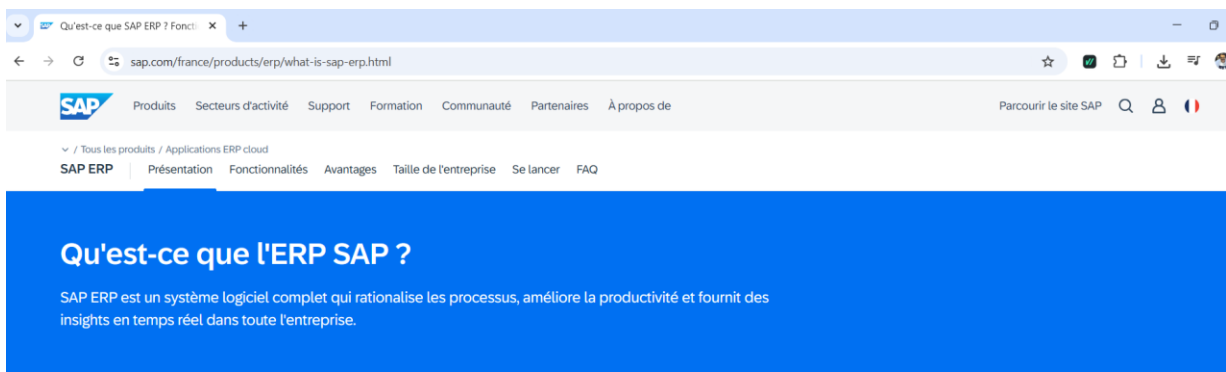
Points faibles :

- Mise en place et configuration complexes pour les grandes bases de données.
- Nécessite souvent des modules complémentaires payants pour obtenir des fonctionnalités avancées.
- Performance parfois limitée lorsque les datasets deviennent très volumineux.
- Dépendance à une communauté et un écosystème d'extensions parfois hétérogène.

• Application 2 : SAP ERP

SAP est l'un des ERP leaders au niveau mondial, utilisé par les grandes entreprises pour la gestion intégrée de leurs processus métiers. Il offre des fonctionnalités avancées de traitement et de filtrage des données, avec une forte capacité d'analyse décisionnelle. SAP met en avant la centralisation des données et la fiabilité des processus.

La figure 4 ci-dessous interface principale de SAP ERP :



Présentation de SAP ERP

Pensez aux processus core nécessaires pour gérer une entreprise : fonction Finance, ressources humaines, production, achats, Supply Chain, vente, etc. Le progiciel de gestion intégré, également appelé ERP, vous aide à gérer tous ces processus au sein d'un système unique et intégré.

SAP ERP est apparu pour la première fois en 1972, lorsque cinq anciens ingénieurs d'IBM en Allemagne ont vu le potentiel de révolutionner les opérations grâce aux logiciels. Leur idée était simple, mais révolutionnaire : créer un système capable d'intégrer tous les aspects des opérations d'une entreprise dans un seul progiciel cohérent. Cette vision a conduit à la création de SAP R/2, un système logiciel ERP basé sur un système central qui a transformé la manière dont les entreprises géraient leurs données.

Figure 4: interface principale de SAP ERP

Points faibles :

- Très coûteux, ce qui le rend inaccessible pour les PME.
- Courbe d'apprentissage élevée pour les utilisateurs.
- Personnalisation complexe nécessitant des compétences techniques pointues.
- Consommation importante de ressources système

3.2. Comparaison entre deux solutions existantes

Tableau 1: comparaison entre deux études existantes

Critères	Odoo ERP	SAP ERP
Fonction principale	ERP modulaire (ventes, RH, inventaire, etc.)	ERP complet et intégré (finance, RH, prod, etc.)
Interface utilisateur	Moderne, intuitive, open-source	Complexe, orientée grandes entreprises
Accessible	Web + Application mobile	Web + Application dédiée
Public cible	PME et grandes entreprises	PME et grandes entreprises

4. Solution proposée

Pour répondre aux besoins croissants de gestion et d'exploitation des données métiers, nous proposons de concevoir et implémenter un **système ERP intégrant un module de filtrage avancé des datasets**. Cette solution permettra de centraliser l'ensemble des informations de l'entreprise (ventes, ressources humaines, finances, production, etc.) tout en offrant des outils puissants pour l'analyse et la recherche ciblée des données.

L'approche proposée repose sur une architecture **web centralisée**, garantissant une accessibilité depuis différents appareils et emplacements. Le système intégrera des fonctionnalités de **nettoyage, validation et filtrage multicritères des datasets**, afin d'assurer une meilleure qualité et fiabilité des informations.

De plus, cette solution permettra :

- Une **amélioration de la prise de décision** grâce à des rapports personnalisés et des analyses en temps réel.
- Une **réduction de la charge opérationnelle** liée au traitement manuel des données
- Une **évolutivité** facilitant l'ajout de nouveaux modules métiers et de fonctionnalités analytiques avancées.
- Une **interopérabilité** avec d'autres systèmes d'information existants dans l'entreprise.

Ainsi, ce projet vise à mettre en place une plateforme ERP moderne et performante, orientée vers une exploitation optimale des datasets pour soutenir la performance et la compétitivité de l'entreprise.

III. Méthodologie de travail

Pour éviter tout dépassement de délais et garantir la qualité du projet, il est indispensable d'adopter une méthodologie de développement est indispensable.

1. Comparaison entre les méthodes agiles et les méthodes traditionnelles

1.1. Agiles

Les méthodes agiles donnent la priorité au développement itératif et incrémental, tandis que les sprints permettent une adaptation rapide aux changements et assurent une livraison continue de petites fonctionnalités. Ils visent également à favoriser une coopération et une réactivité continues.

1.2. Traditionnelles

Les méthodes conventionnelles suivent un modèle séquentiel et linéaire, nécessitant la réalisation de phases telles que l'analyse, la conception, le développement, les tests, le déploiement et l'étape suivante. Le projet est généralement planifié à l'avance et sa rigidité peut rendre difficile l'intégration des changements.

1.3. Choix de méthode

Pour garantir une adaptation rapide aux changements avec une livraison continue et une amélioration constante de la valeur nous avons opté pour les méthodes traditionnelle (cycle de vie en cascade).

Cycle de vie cascade :

Nous avons choisi la méthode de développement en cycle de vie en cascade afin de garantir un processus structuré et rigoureux dans la création de notre plateforme. Cette approche séquentielle nous permet de suivre un déroulement clair à travers des phases distinctes : analyse des besoins, conception, implémentation, tests, déploiement et maintenance. Le choix de cette méthode nous offre une planification détaillée dès le départ, assurant un contrôle optimal des délais et des ressources. Par ailleurs, elle favorise une documentation complète à chaque étape du projet, ce qui améliore la traçabilité et permet une compréhension précise des exigences. En somme, l'adoption du cycle en cascade nous permet de suivre une démarche méthodique et prévisible, comme illustré dans la **Figure 5**. Chaque phase doit être validée avant de passer à la suivante, garantissant ainsi la qualité et la stabilité du produit final.

La Figure 5 illustre le fonctionnement du cycle de vie en cascade :

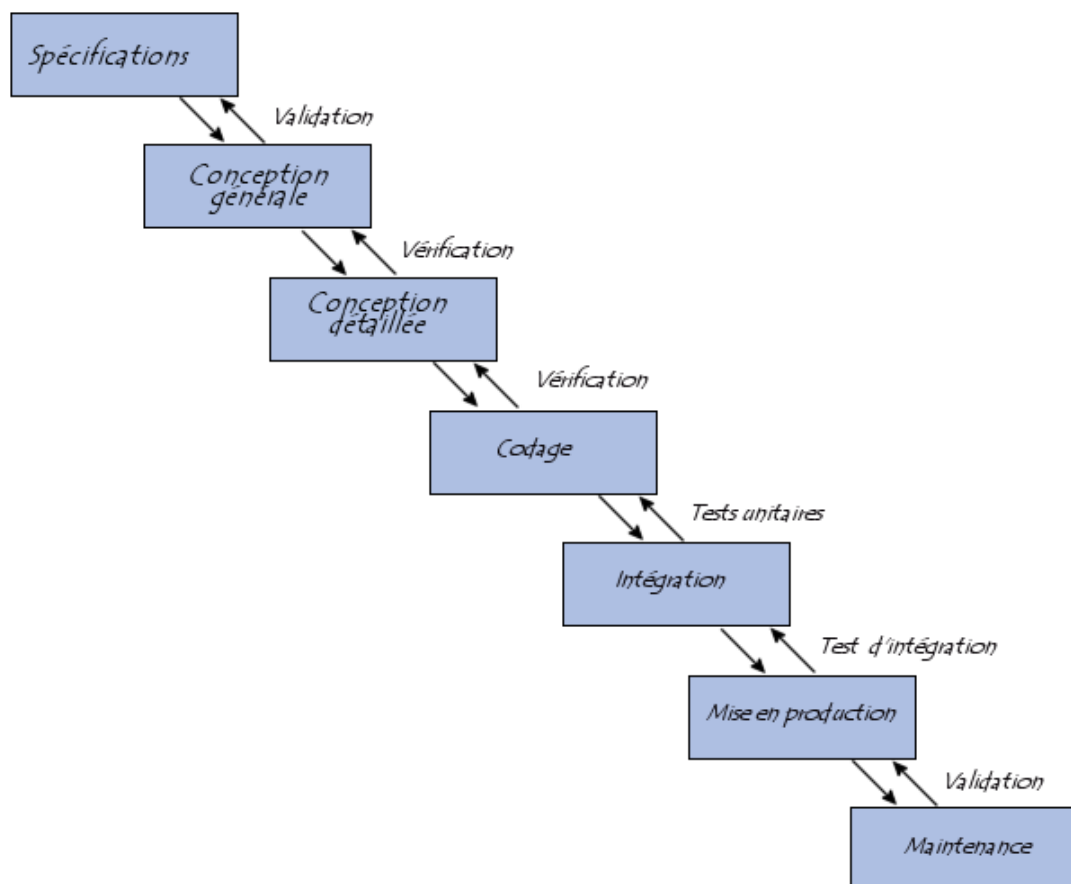


Figure 5: Processus de développement utilisant le cycle de vie cascade

Les avantages de cycle de vie en cascade :

- Facile à utiliser et à comprendre.
- Idéal pour la gestion et suivi des projets.
- Permet une planification claire dès le début du projet.
- Chaque phase a des objectifs bien définis, ce qui réduit les risques d'erreurs.

Conclusion

Ce chapitre a abordé la présentation de l'entité d'accueil, du projet et la méthodologie adoptée. Le deuxième chapitre se concentrera sur les acteurs impliqués dans le projet et leurs besoins spécifiques, ainsi que la planification séquentielle des différentes phases de développement et des livraisons prévues.

CHAPITRE 2 : ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Introduction

Ce chapitre marque le début de notre projet en se concentrant initialement sur les parties prenantes impliquées dans notre système. Nous procéderons ensuite à l'analyse détaillée des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Ces besoins seront ensuite formalisés à travers des diagrammes de cas d'utilisation, détaillant les scénarios possibles pour chaque acteur impliqué. Enfin, nous conclurons par la planification séquentielle des différentes phases de développement et des livraisons prévues, conformément au cycle en cascade, assurant ainsi une gestion efficace et itérative de notre développement.

I. Identification des acteurs

Tout système interactif se doit d'assurer une interaction fluide et efficace avec ses utilisateurs, qu'ils soient humains ou non humains. Chaque acteur incarne le rôle d'une entité externe interagissant avec le système à travers diverses interfaces. Nous avons identifié les acteurs suivants :

- **Administrateur** : C'est la personne responsable de la gestion globale de notre application, en assurant que tout fonctionne efficacement.
- **Employé** : C'est le responsable pour pointer pour le travail et demande le congé.

II. Analyse des besoins

L'analyse des besoins est réalisée au début, qui marque le début de notre processus de développement. Cette étape consiste à identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels initiaux, principalement à l'aide des descriptions textuelles et des diagrammes simplifiés.

1. Les besoins fonctionnels de l'application

Les besoins fonctionnels correspondant aux fonctionnalités attendues par l'utilisateur de l'application. Ils doivent répondre aux exigences du futur système qui doit accomplir ces fonctions et satisfaire ces besoins.

Notre plateforme doit permettre à l'administrateur, et aux employés de réaliser leurs tâches spécifiques efficacement comme suit :

Gestion des utilisateurs :

- Créer des utilisateurs.
- Consulter à la liste des utilisateurs.
- Activation le compte des utilisateurs.
- Connecter aux comptes utilisateurs.
- Modifier les utilisateurs.
- Changer les mots de passe des comptes.

Gestion des datasets :

- Importation et nettoyage les datasets.
- Consulté les dataset a nettoyé
- Supprimer les datasets

Gestion de jour Ferrier :

- Créer des jour Ferrier selon le pays.
- Consulter à la liste des jour Ferrier.

Gestion des congés :

- Créer des congés.
- Consulter à la liste des congés.
- Validation des congés.

2. Les besoins non-fonctionnels de l'application

- **Sécurité** : L'accès à notre plateforme est restreint aux utilisateurs disposant d'un compte actif, garantissant ainsi un niveau de sécurité élevé. L'authentification est assurée à l'aide de JSON Web Token (JWT), ce qui permet de sécuriser les échanges entre le client et le serveur. De plus, les rôles et les autorisations sont clairement définis pour chaque utilisateur afin de contrôler précisément l'accès aux différentes fonctionnalités et renforcer la sécurité globale du système.
- **Ergonomie** : Notre plateforme doit être facile à utiliser et intuitive pour garantir une expérience utilisateur optimale
- **Maintenabilité** : Le code source doit être clair et bien commenté afin de faciliter la maintenance et les modifications ultérieures.
- **Performance** : Notre plateforme doit être rapide et réactive pour garantir une expérience utilisateur fluide. Cela inclut plusieurs techniques qu'ils sont
 - Faire une consommation sélective des données, en ne récupérant que celles nécessaires à chaque demande spécifique.
 - L'implémentation de la pagination côté backend, nous avons optimisé la gestion des données en limitant la quantité des données d'informations traitées.
 - L'utilisation de technique de Lazy Loading dans Angular, permettant de charger les modules et les fonctionnalités uniquement au moment où ils sont requis par l'utilisateur.

III. Diagramme de cas d'utilisation global de l'application

À ce stade, il est essentiel de spécifier toutes les opérations effectuées par le système qui ont un impact perceptible sur les utilisateurs. Le diagramme de cas d'utilisation global de notre plateforme représentée par la Figure 6 illustre les grandes fonctionnalités de l'application en utilisant des diagrammes sans entrer dans les détails des interactions entre les acteurs et le système.

La figure ci-dessous au diagramme global :

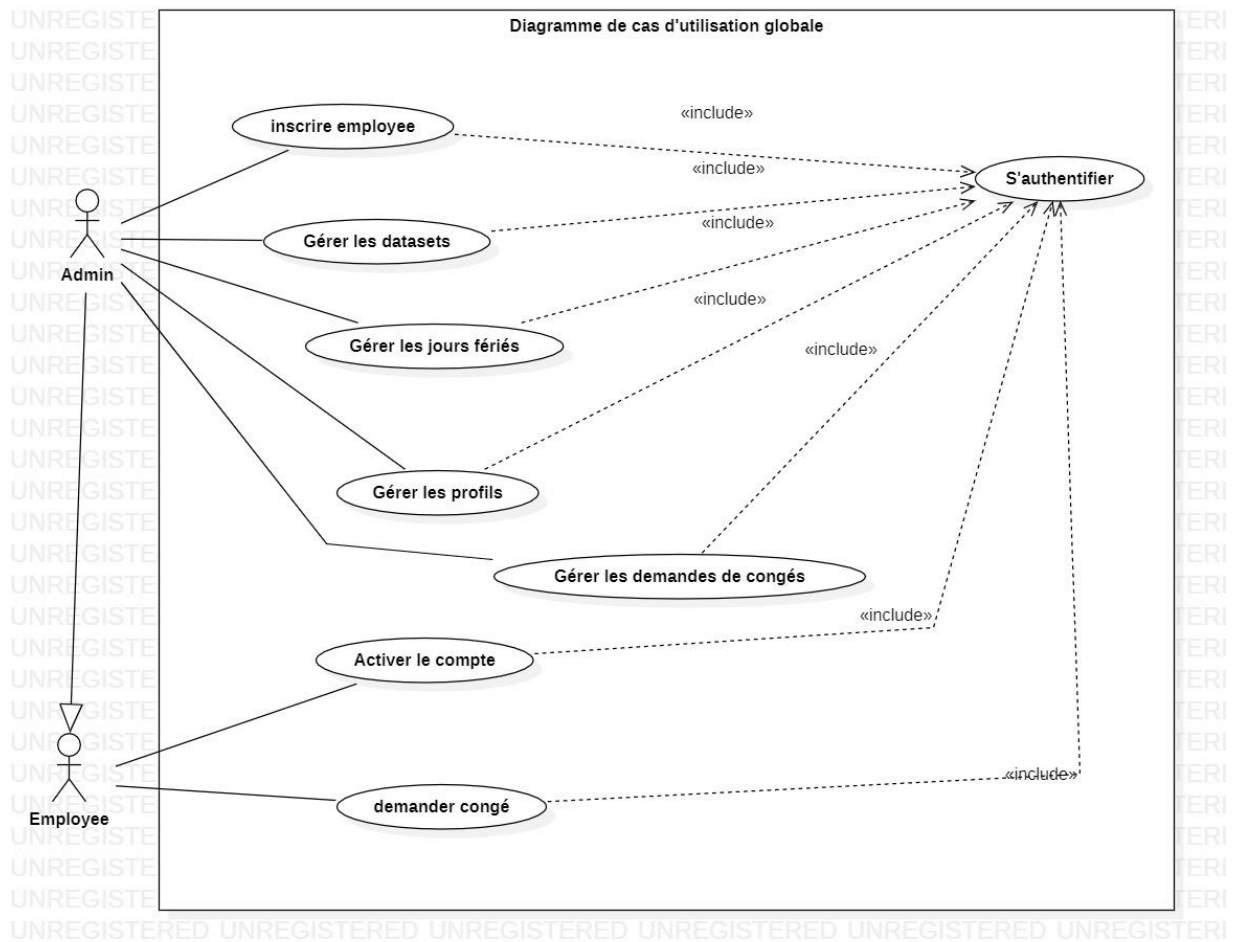


Figure 6:Diagramme de cas d'utilisation global de notre application

IV. Diagramme des cas d'utilisation raffinés

1. Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un employée »

La figure ci-dessous au diagramme de cas d'utilisation détaillé « ajouter employée » :

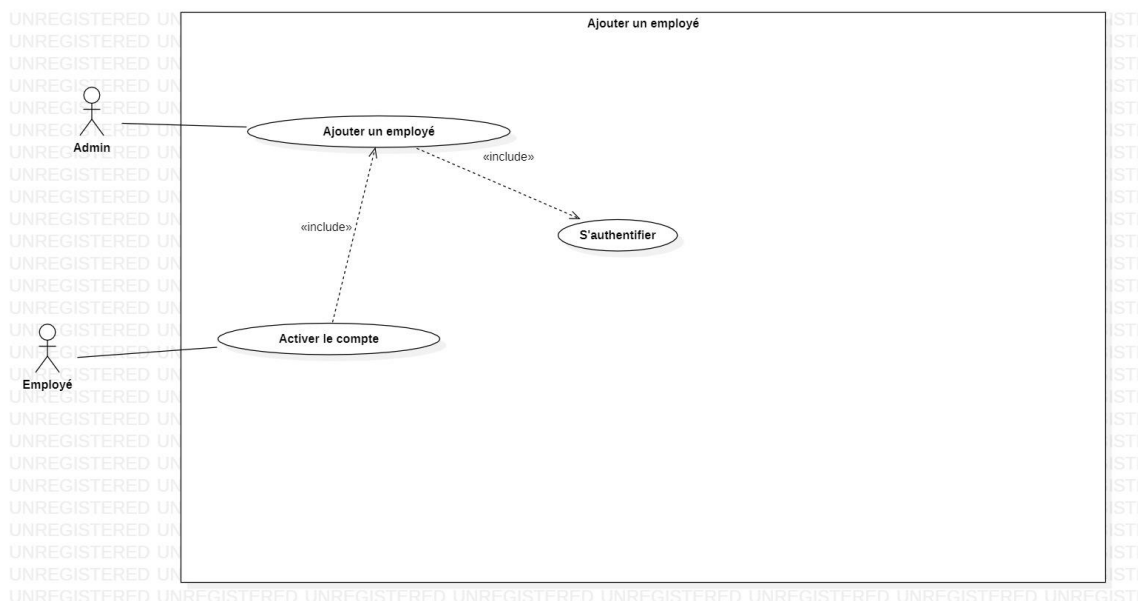


Figure 7:Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un employée »

▪ Description textuelle

Dans cette section, nous présentons la description et le diagramme de séquence du cas d'utilisation « **Ajouter un employée** ». La description textuelle correspondante est présentée dans le Tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2:Description de cas d'utilisation « Ajouter un employée »

Acteur	Administrateur, Employé
Pré condition	L'administrateur possède déjà un compte sur l'application.
Post condition	L'utilisateur est ajouté avec succès.
Scénario	1. L'Administrateur remplit le formulaire d'ajout d'utilisateur avec les informations nécessaires. 2. Le système envoie un email à l'employé contenant ses informations de connexion et un lien d'activation

	3. Employé faire activation de son compte.
Scénario alternatif	Affichage d'un message d'erreur si le formulaire n'est pas correctement rempli.

2. Diagramme de cas d'utilisation « Gérer des datasets »

La figure ci-dessous au diagramme de cas d'utilisation détaillé « Gérer des datasets » :

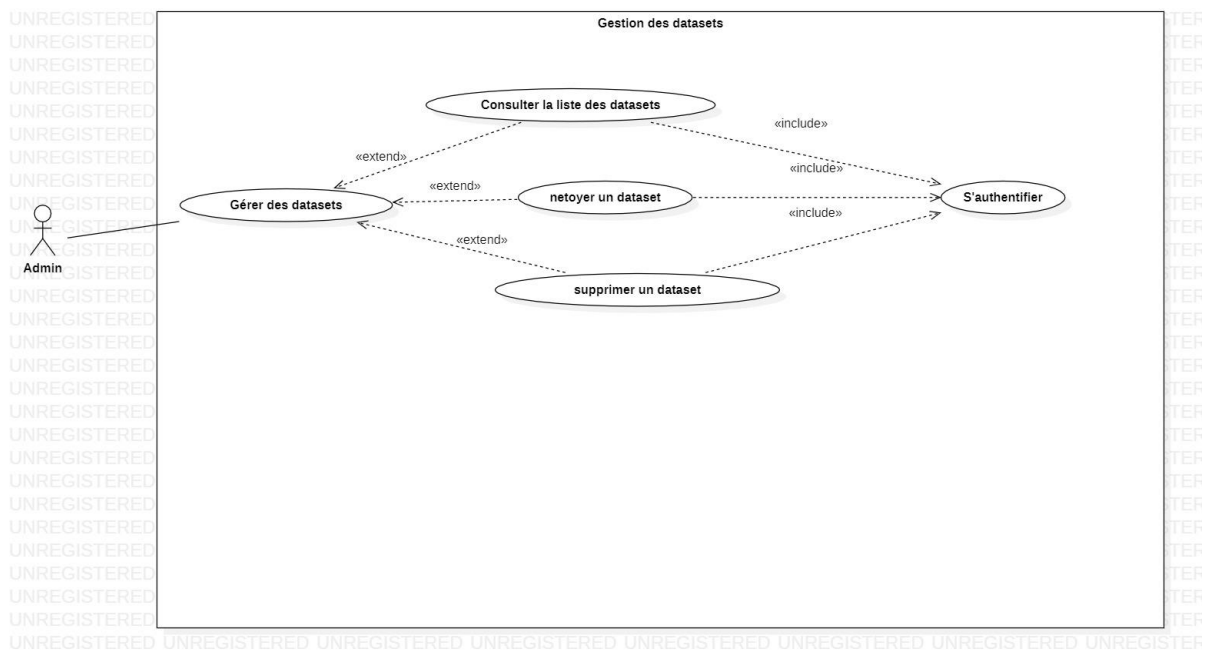


Figure 8:Diagramme de cas d'utilisation « Gérer des datasets »

▪ Description textuelle

Dans cette section, nous présentons la description et le diagramme de séquence du cas d'utilisation « **Gérer des datasets** ». La description textuelle correspondante est présentée dans le Tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3:Description de cas d'utilisation « Gérer des datasets »

Acteur	Administrateur
Pré condition	L'administrateur possède déjà un compte sur l'application.
Post condition	Les datasets sont consultés, nettoyés ou supprimés selon l'action choisie

Scénario	1. L'administrateur choisit l'option Gérer des datasets. 2. Le système affiche les options disponibles : ▪ Consulter la liste des datasets ▪ Nettoyer un dataset ▪ Supprimer un dataset 3. L'administrateur sélectionne une action. 4. Le système exécute l'action choisie et confirme le résultat.
Scénario alternatif	Si l'action échoue, le système affiche un message d'erreur approprié.

3. Diagramme de cas d'utilisation « Gérer des congés »

La figure ci-dessous au diagramme de cas d'utilisation détaillé « Gérer des congés » :

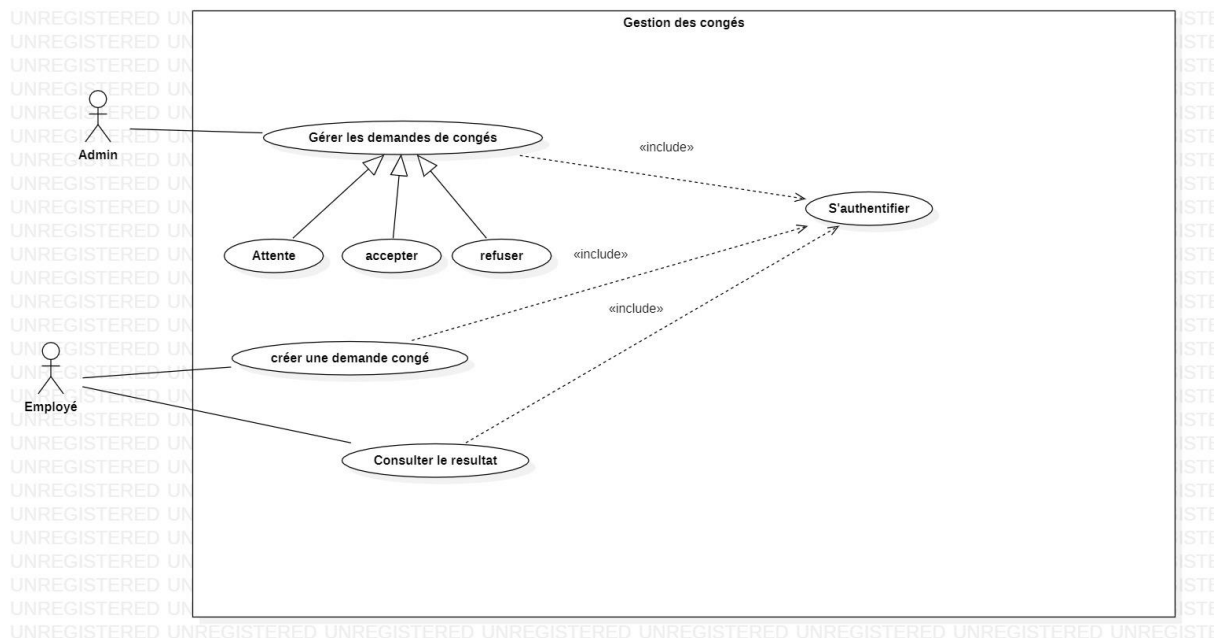


Figure 9:Diagramme de cas d'utilisation « Gérer des congés »

▪ **Description textuelle**

Dans cette section, nous présentons la description et le diagramme de séquence du cas d'utilisation « **Gérer des congés** ». La description textuelle correspondante est présentée dans le Tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4:Description de cas d'utilisation « Gérer des congés »

Acteur	Administrateur, Employé
Pré condition	L'administrateur possède déjà un compte sur l'application.
Post condition	La demande de congé est traitée (acceptée, refusée ou en attente), ou bien l'employé consulte le résultat.
Scénario	1. L'Administrateur remplit le formulaire de demande de congé avec les informations nécessaires. 2. Le système enregistre la demande et la place dans la liste des demandes en attente. 3. L'administrateur consulte les demandes de congés. 4. L'administrateur choisit d'accepter, de refuser ou de laisser la demande en attente 5. L'employé consulte le résultat de sa demande.
Scénario alternatif	Affichage d'un message d'erreur si le formulaire n'est pas correctement rempli.

V. Diagramme de Gantt

Afin de planifier le projet, nous avons réalisé le diagramme de Gantt. Il permet d'ordonner les tâches et de visualiser dans le temps les diverses tâches et l'avancement du notre projet.

La figure ci-dessous présente notre diagramme qui met le point sur l'ordonnement de différentes activités lors de la réalisation du notre travail.

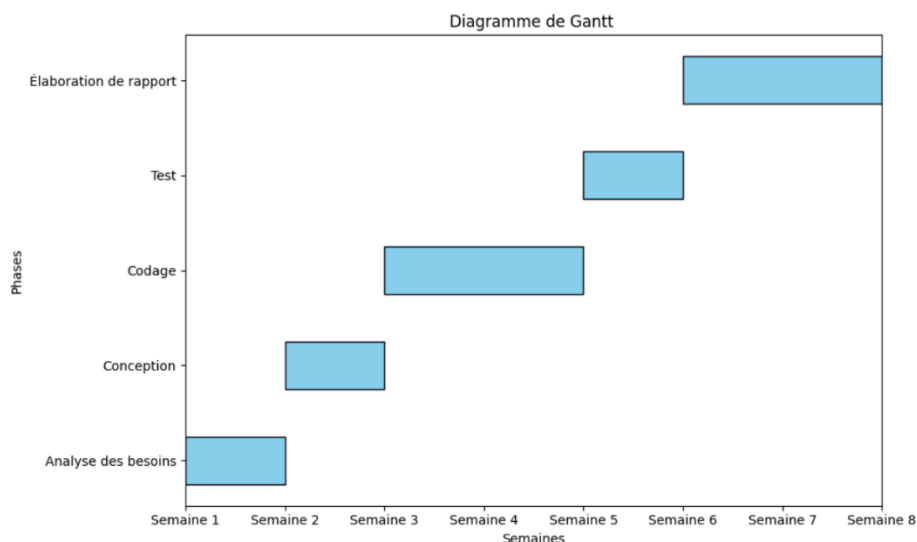


Figure 10:Diagramme de Gantt

Conclusion

Le but de ce chapitre est de définir les différents acteurs du système et de présenter une modélisation détaillée sous forme de diagramme de cas d'utilisation, afin d'obtenir une formalisation claire de ce qui a été établi au cours de cette étude. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la phase de conception en présentant les diagrammes de séquence et de classes.

CHAPITRE 3 : ETUDE CONCEPTUELLE

Introduction

Dans cette introduction, nous intéressons à la conception d'une solution répondant aux spécifications présentées dans le chapitre précédent. La conception est la phase qui vise à transformer un concept abstrait en un produit réel. Elle permet d'élaborer une base solide sur laquelle s'appuiera le projet. Nous allons présenter tout d'abord les diagrammes de classes puis on va réaliser les diagrammes de séquences.

I. Langage de modélisation

Un langage de modélisation est un langage artificiel qui peut être utilisé pour exprimer de l'information ou de la connaissance ou des systèmes dans une structure qui est définie par un ensemble cohérent de règles. Dans ce qui suit nous intéressons au Langage de Modélisation Unifié (UML).[1]

II. Outils de modélisation

StarUML est un logiciel de modélisation UML (Unified Modeling Language) open source qui peut remplacer dans bien des situations des logiciels commerciaux et coûteux comme "Rational Rose" ou "Together". Étant simple d'utilisation, nécessitant peu de ressources système, supportant UML, ce logiciel constitue une excellente option pour une familiarisation à la modélisation. Cependant, seule une version "Windows" est disponible. [2]

III. Étude conceptuelle

1. Développement du modèle statique (Diagramme de classes)

1.1. Définition

Un diagramme de classes UML décrit les structures d'objets et d'information utilisées par notre application, à la fois en interne et dans la communication avec les utilisateurs. Il décrit les informations sans faire référence à une implémentation particulière. Ses classes et relations peuvent être implémentées de nombreuses manières, comme les tables de base de

données, les nœuds XML ou encore les compositions d'objets logiciels. [3]

1.2. Diagramme de classes

Dans ce qui suit, nous allons présenter le diagramme de classes pour notre application. La figure correspond au diagramme de classes :

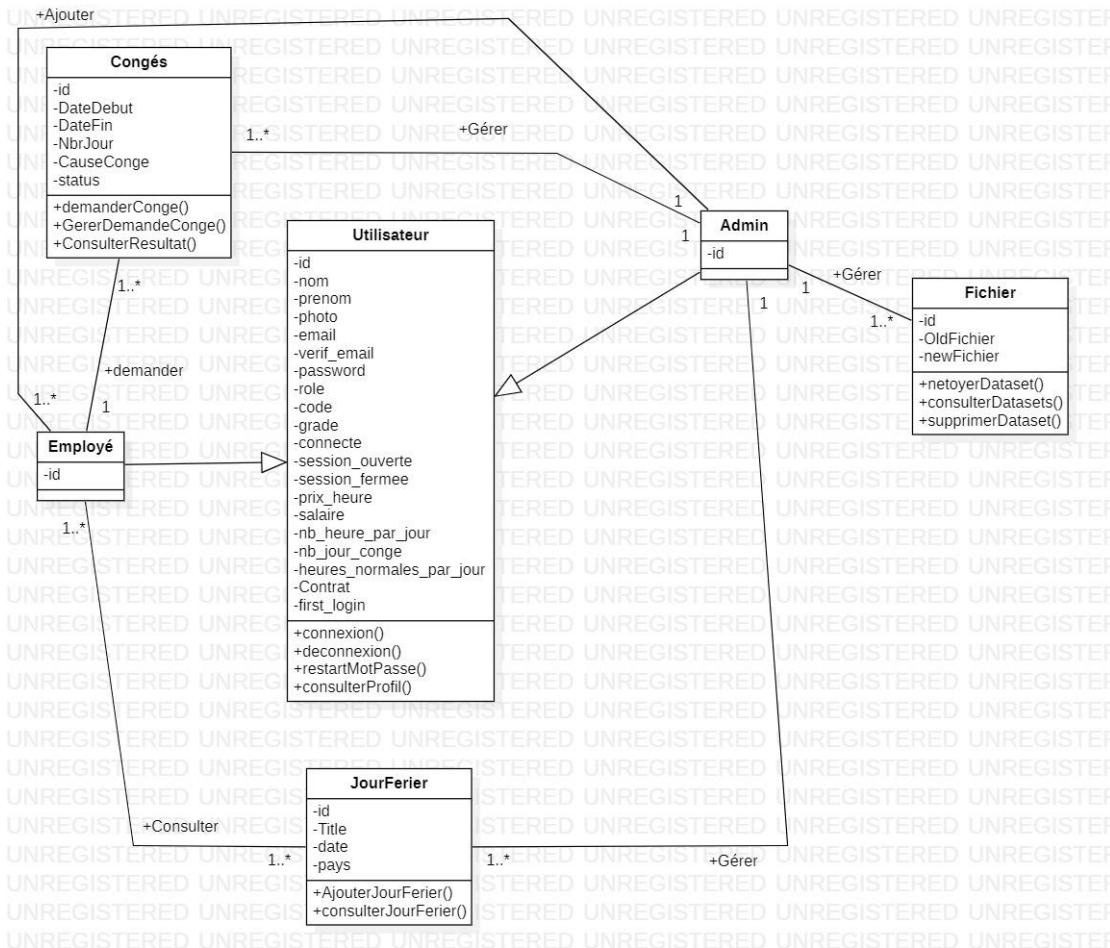


Figure 11:Diagramme de classes

2. Développement du modèle dynamique (Diagramme des séquences)

2.1. Définition

Le diagramme de séquence permet de montrer les interactions d'objets dans le cadre d'un scénario de diagramme de cas d'utilisation. Dans un souci de simplification, on représente l'acteur principal à gauche du diagramme, et les acteurs secondaires éventuels à droite du système. Le but étant de décrire comment se déroulent les actions entre les acteurs ou objets.[4]

2.2. Diagramme de séquence << Ajouter un utilisateur >>

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre le processus d'ajout d'un utilisateur. L'administrateur demande d'abord l'accès à la page d'ajout, le système lui affiche ensuite cette page afin qu'il puisse saisir les informations nécessaires. Une fois les coordonnées saisies, le système effectue un contrôle de validité des données avant de les transmettre à la base de données. Si les informations sont correctes, les données sont enregistrées avec succès et un courriel récapitulatif est envoyé à l'administrateur. En revanche, si les données saisies sont invalides, l'enregistrement échoue et le système renvoie un message d'échec.

La figure correspond au Diagramme de séquence << Ajouter un utilisateur >> :

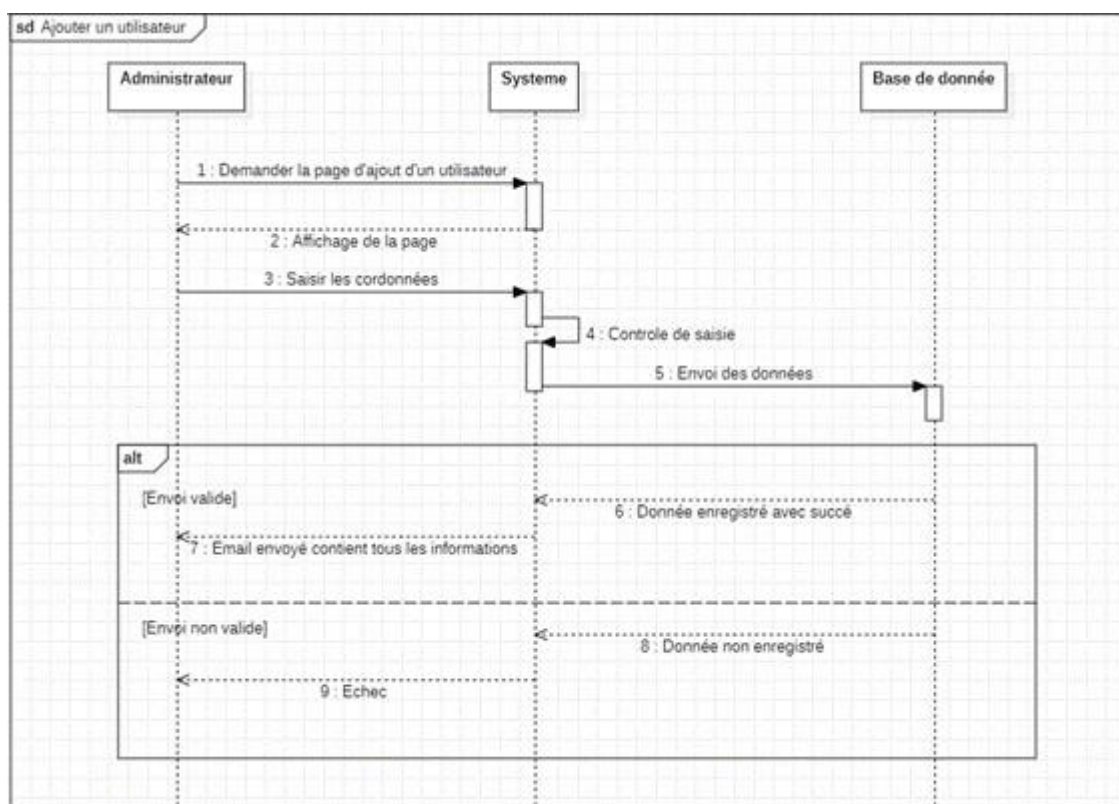


Figure 12:Diagramme de séquence de cas « Ajouter un utilisateur »

2.3. Diagramme de séquence << Gérer les demandes de congés >>

Lorsqu'un administrateur souhaite gérer les demandes de congés, il consulte d'abord la liste des demandes disponibles. Après traitement par le système, il choisit soit d'accepter, soit de refuser une demande. Dans le cas d'une acceptation, le congé est enregistré et l'employé peut consulter le résultat. En revanche, si le congé est refusé, la mise à jour est également enregistrée et l'employé est informé du refus.

La figure ci-dessous au Diagramme de séquence << Gérer les demandes de congés >> :

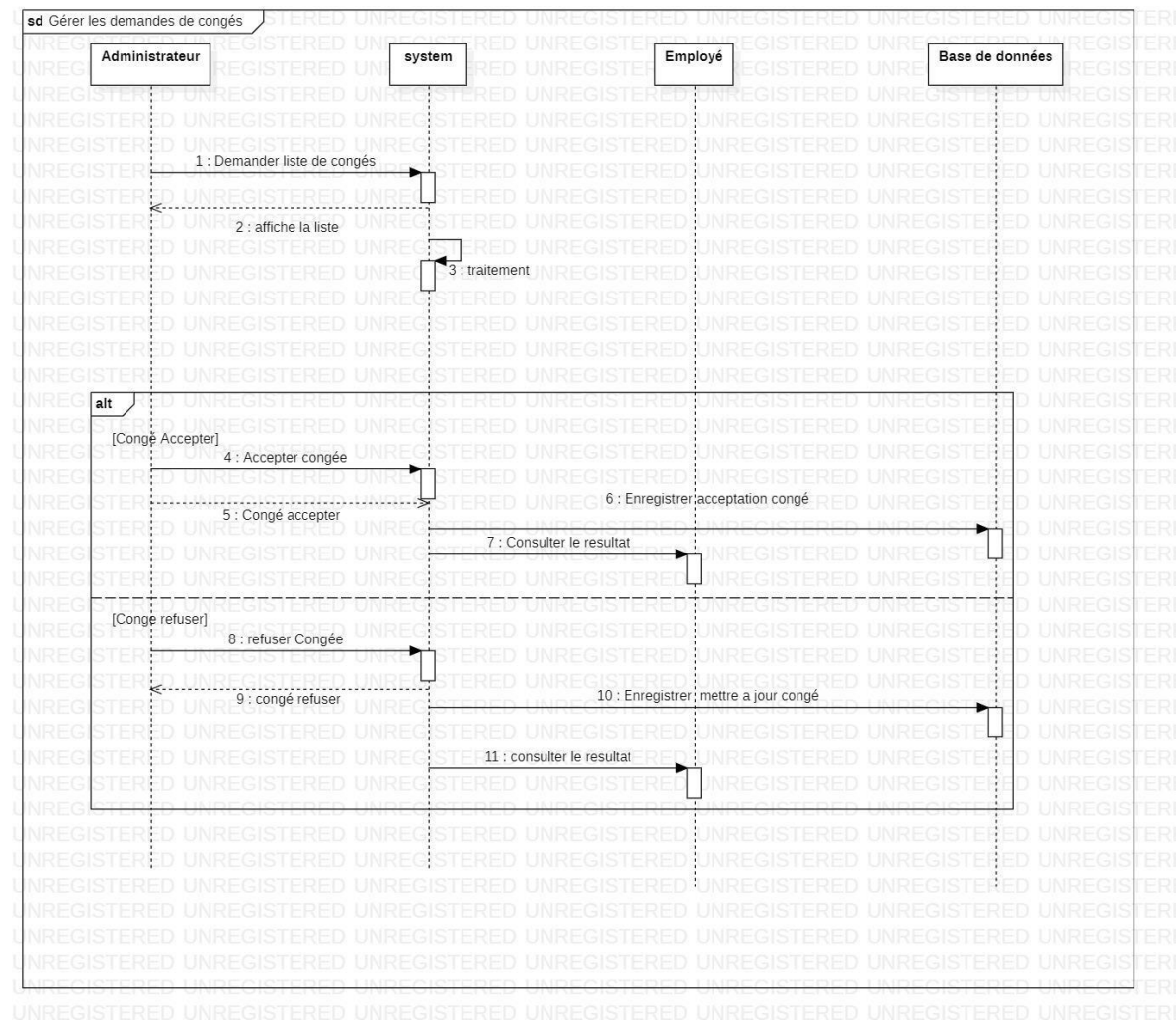


Figure 13:Diagramme de séquence « Gérer les demandes de congés »

IV. Analyse globale

Dans cette section, nous allons présenter des représentations sous forme d'arbres des différentes collections, ainsi que l'architecture physique et logique de notre application, illustrées à l'aide de diagrammes.

1. Architectures de l'application

1.1. Architecture Logique

Voici les principaux composants nécessaires dans notre application selon l'architecture Angular illustrée dans la Figure 14 :

- **Router** : Cet élément facilite la navigation entre les différentes sections de l'application en utilisant des URLs. Il permet également de définir des paramètres de route et de créer des routes imbriquées.

- **Service** : Les services sont des classes qui permettent de partager des données et des fonctionnalités entre différents éléments de l'application. Ils sont utiles pour interagir avec des APIs externes ou pour gérer le stockage local de données.
- **HttpClient** : Ce module Angular permet d'envoyer des requêtes HTTP à un serveur distant et de recevoir les réponses correspondantes. Il est souvent utilisé dans les services pour récupérer des données depuis une API.
- **Components** : Les composants sont les éléments fondamentaux d'une application Angular. Ils sont utilisés pour créer les différentes vues de l'application et peuvent être imbriqués les uns dans les autres pour former une structure hiérarchique. Chaque composant est composé d'un fichier template HTML, d'un fichier de style CSS et d'une classe TypeScript.

Utilisant le Framework Laravel coté backend, l'application est présentée ainsi incluant les composants suivants :

- **Laravel Controller** : Il s'agit d'un composant de Laravel qui permet de gérer les requêtes HTTP et de produire des réponses HTTP, souvent en format JSON ou HTML.
- **Eloquent ORM** : C'est le système ORM de Laravel qui simplifie l'accès aux données dans les applications. Il facilite la mise en œuvre de la couche d'accès aux données et permet d'interagir avec la base de données de manière fluide et expressive.

La figure correspond à l'architecture logique d'Angular et Laravel :

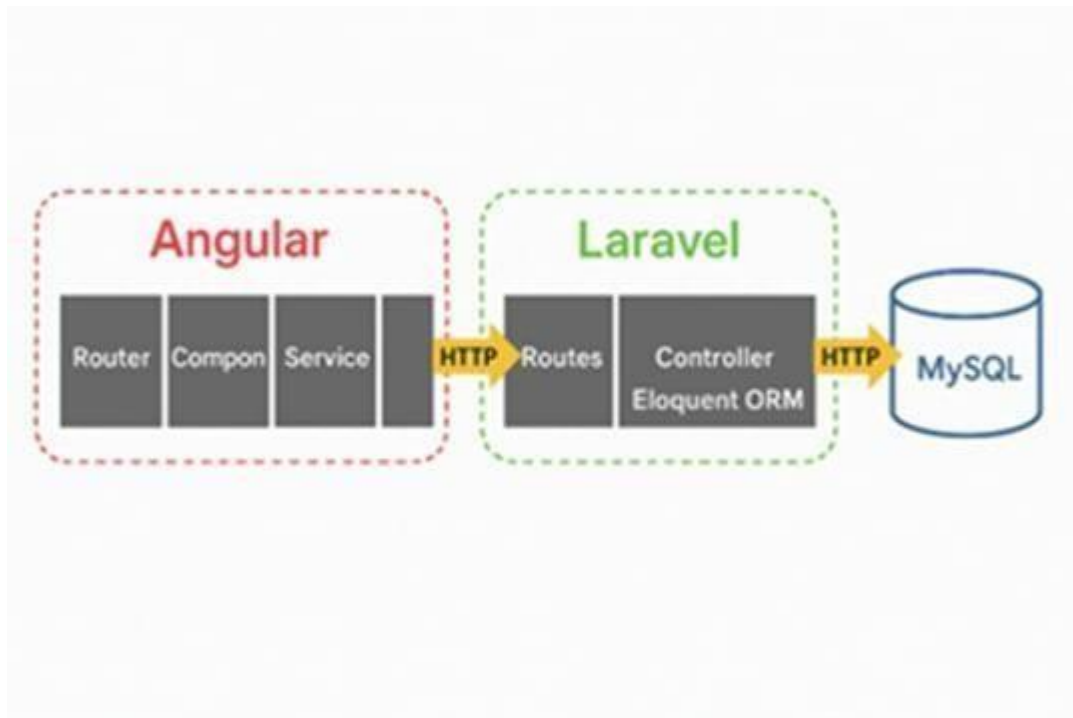


Figure 14:Architecture logique Angular et Laravel

1.2. Architecture physique globale

L'architecture Physique de notre application est représentée par la Figure 17.

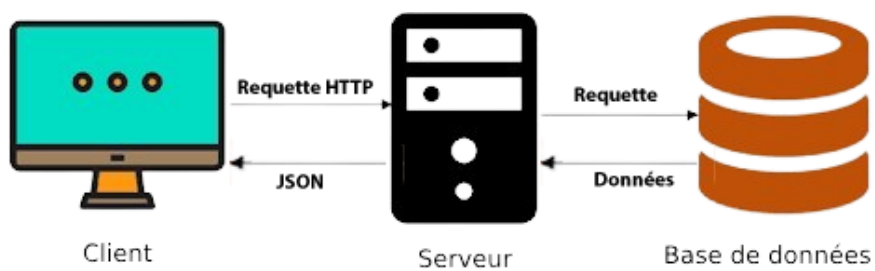


Figure 15:Architecture physique globale

2. Model MVC

Dans notre cas, nous allons utiliser la conception détaillée MVC. Il s'agit de l'architecture même de l'application, qui est déployée sur le serveur d'applications.

La figure correspond à model MVC :

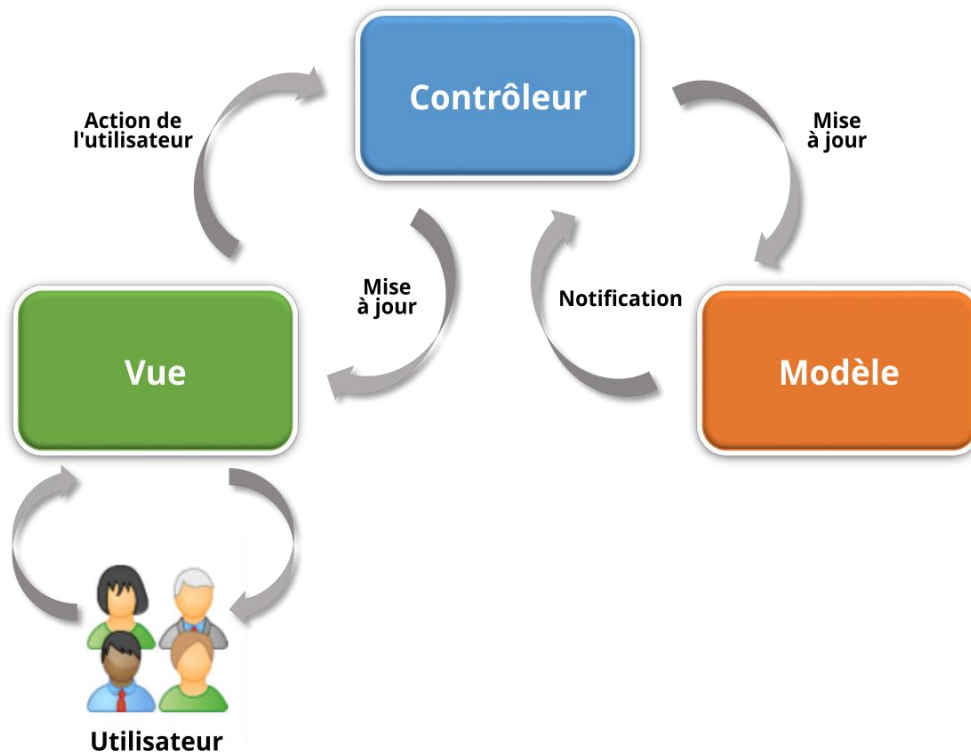


Figure 16:Model MVC

L'architecture Model-View-Controller (MVC) est un modèle de conception structurelle qui sépare les objets en trois groupes distincts :

- **Les modèles (M)** : Ils représentent les données de l'application et la logique métier. Ce sont généralement des classes qui gèrent l'accès, le traitement et la mise à jour des données.
- **Les vues (V)** : Elles sont responsables de l'affichage de l'interface utilisateur. Elles présentent les données fournies par le contrôleur sans contenir de logique métier.
- **Les contrôleurs (C)** : Ils servent d'intermédiaires entre le modèle et la vue. Ils reçoivent les entrées de l'utilisateur, appellent les méthodes appropriées du modèle, puis mettent à jour la vue en conséquence.

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté la conception de notre future application. Cette étape nous a permis de mieux comprendre les besoins des utilisateurs, d'analyser le fonctionnement de notre application, ce qui va nous faciliter la prochaine étape, qui est la réalisation.

CHAPITRE 4 : REALISATION

Introduction

Nous arrivons maintenant à la phase ultime. Cette dernière partie est la plus importante puisqu'elle met en réalité toute la théorie précédente. Elle traite la phase qui a pour objectif l'implémentation de notre application. Dans une première partie, nous décrivons les technologies et l'environnement matériel et logiciel ainsi que les outils utilisés. Dans une seconde partie, nous exposons le travail réalisé par des captures d'écran sur quelques interfaces de notre site web et de notre application mobile en détaillant les fonctionnalités réalisées.

I. Étude des choix techniques et outils

Nous présenterons dans cette section les outils et technologies qui ont été utilisés pour le développement de notre application.

- **Visual Studio Code :**



Visual Studio Code est un éditeur de code open source, gratuit et multiplateforme (Windows, Mac et Linux), développé par Microsoft. Principalement conçu pour le développement d'application avec JavaScript, Type Script et Node.js, l'éditeur peut s'adapter à d'autres types de langages grâce à un système d'extension bien fourni. [5]

- **Apache :**



Le logiciel libre Apache HTTP Server (Apache) est un serveur HTTP créé et maintenu au sein de la fondation Apache. Jusqu'en avril 2019, ce fut le serveur HTTP le plus populaire du World Wide Web. Il est distribué selon les termes de la licence Apache. [6]

- **Laravel :**



Laravel est un Framework web open-source écrit en PHP respectant le principe modèle-vue- contrôleur et entièrement développé en programmation orientée objet. Laravel est distribué sous licence MIT, avec ses sources hébergées sur GitHub. [7]

- **Angular :**



Angular est un Framework de développement web open source géré par Google. Il vous permet de créer des applications web dynamiques en utilisant HTML, CSS et JavaScript [8].

- **Python :**



Python est un langage de programmation open source, interprété et multiplateforme, reconnu pour sa simplicité et sa polyvalence. Il est utilisé dans le développement web, l'analyse de données, l'intelligence artificielle et l'automatisation. [9]

- **Postman :**



Parmi les nombreuses solutions pour interroger ou tester web services et API, Postman propose de nombreuses fonctionnalités, une prise en main rapide et une interface graphique agréable [10].

II. Présentation des interfaces de l'application

Cette section présente des captures d'écran de quelques interfaces de l'application accompagnées d'une brève description.

1. Gestion des utilisateurs

On peut se référer à l'interface d'authentification située ici, qui contient deux champs pour l'email et le mot de passe, un bouton de connexion et un lien pour permettre la récupération du mot de passe en cas d'oubli, comme dans la figure ci-dessous.

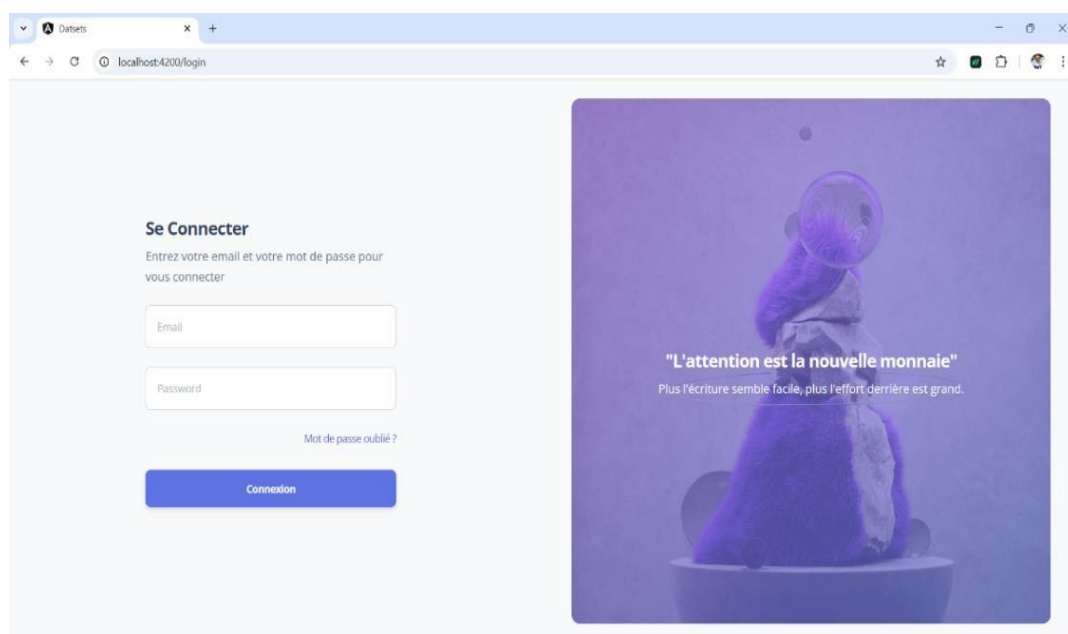


Figure 17:Interface de connexion

La figure ci-dessous présente l'interface de gestion des utilisateurs de la plateforme de notre application.

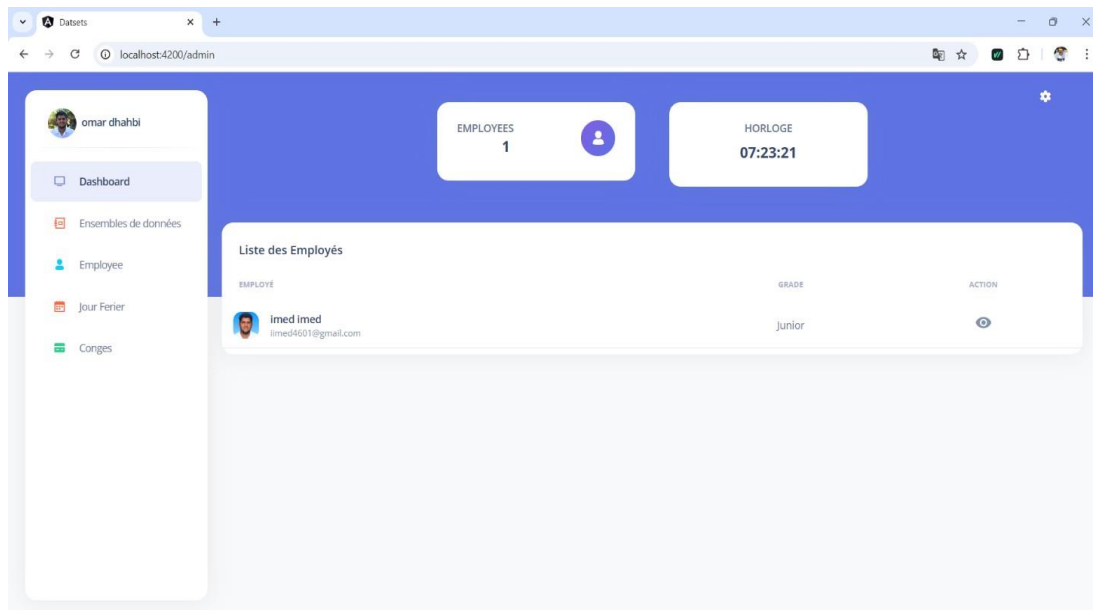


Figure 18:Interface de gestion des utilisateurs

La Figure ci-dessous présente l'interface d'ajout d'utilisateur dans notre application

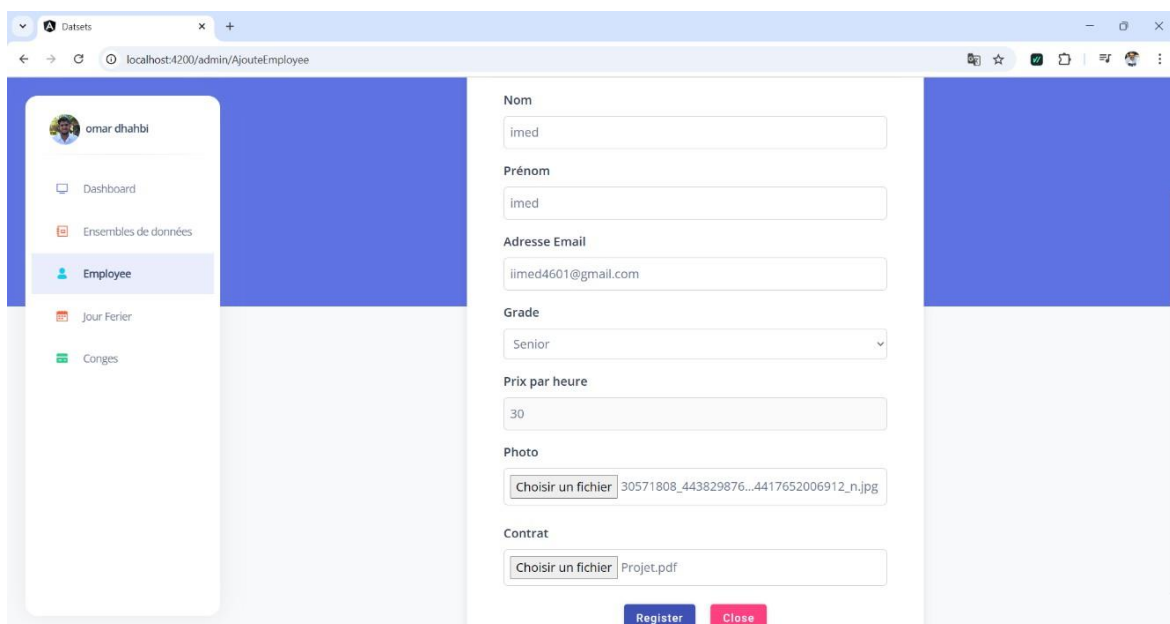


Figure 19:Interface d'ajout d'un utilisateur

En cas de création d'un nouveau compte employé, le système envoie un e-mail de vérification d'identité, comme le montre la figure ci-dessous :

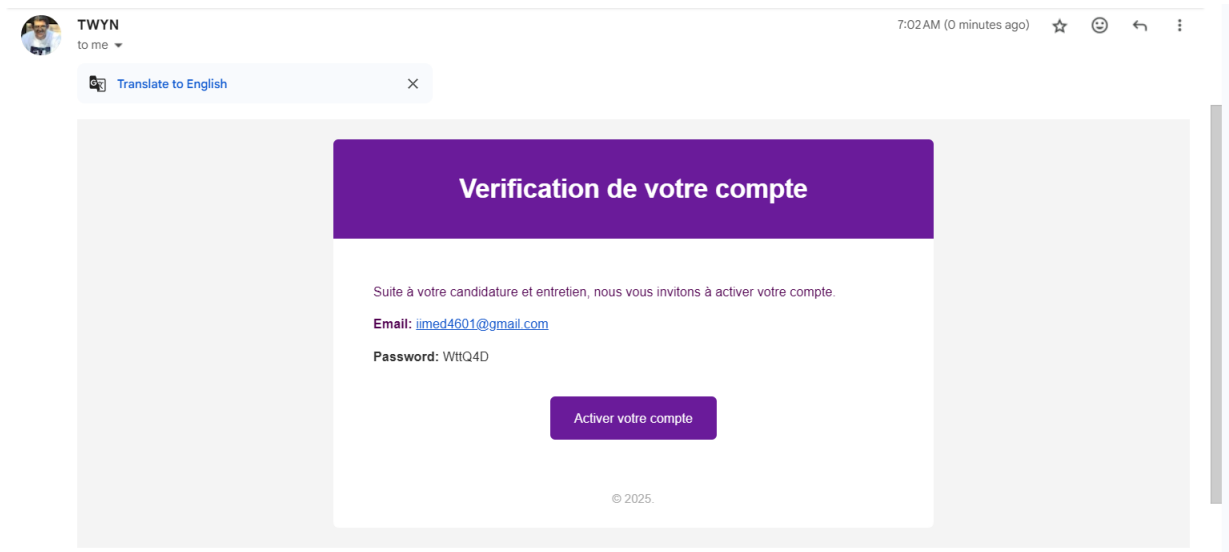


Figure 20:Exemple de vérification le compte

Lorsque l'employé active son compte, il peut ensuite se connecter et effectuer le pointage comme le montre la figure ci-dessous :

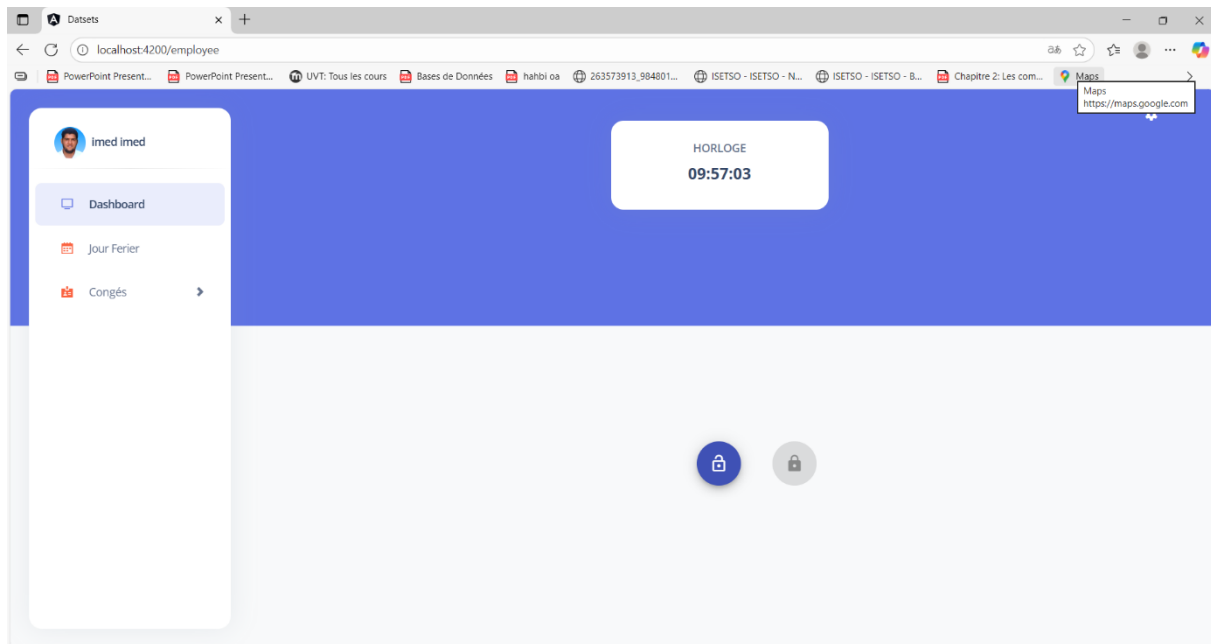


Figure 21:Interface Dashboard Employee

2. Gestion des datasets

La Figure ci-dessous présente l'interface de gestion des datasets dans notre application.

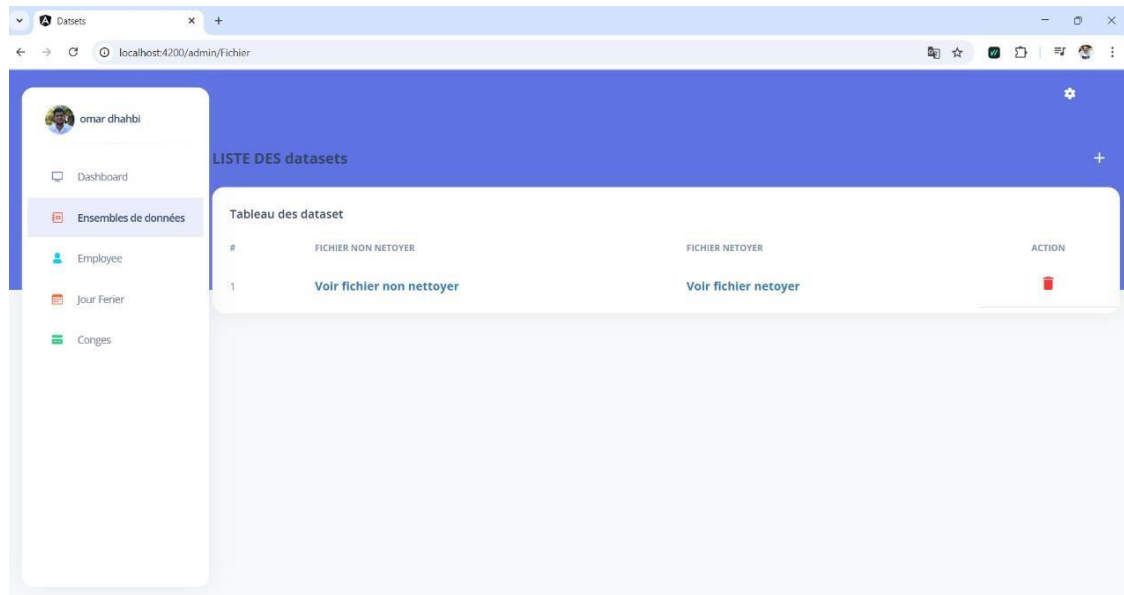


Figure 22:Interface de gestion des datasets

La Figure ci-dessous présente l'interface d'ajout des datasets dans notre application.

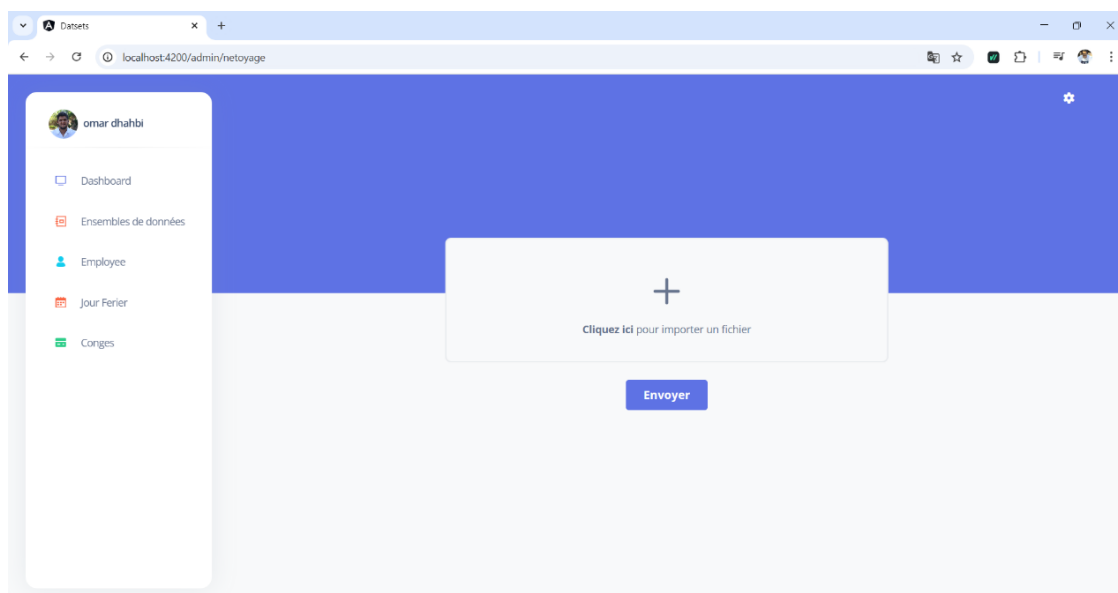


Figure 23:Interface d'ajout d'un dataset

3. Gestion des jours fériés

La figure 24 présente l'interface de gestion des jours fériés dans notre application.

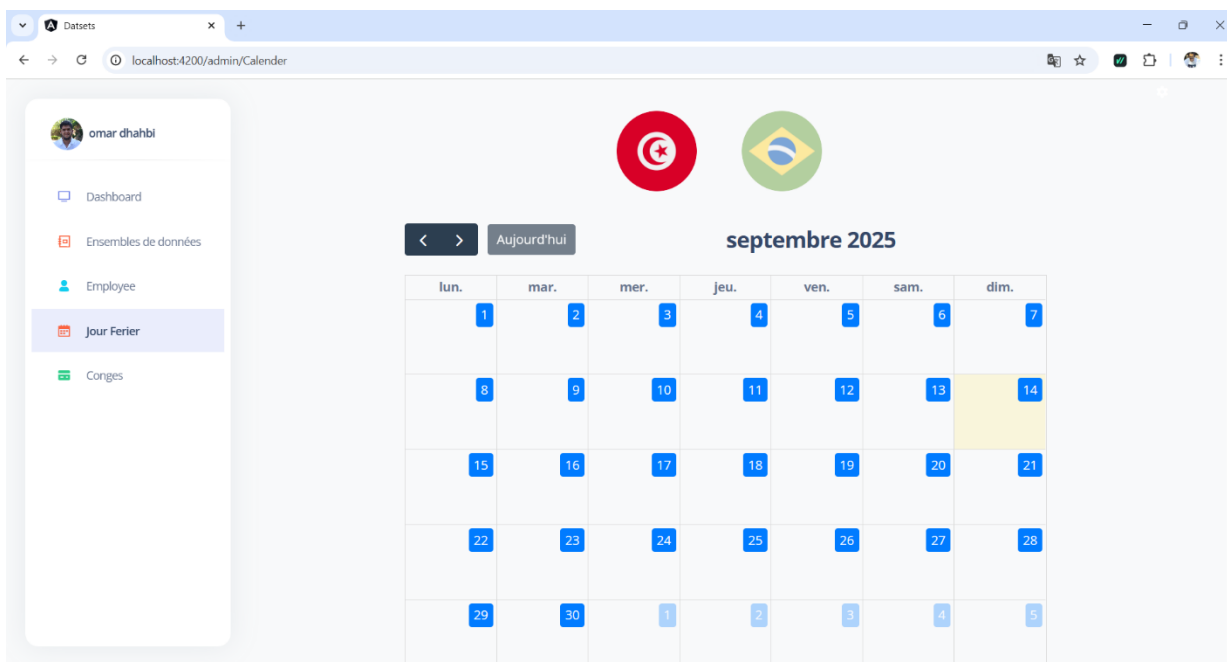


Figure 24:Interface de gestion des jours fériés

La figure ci-dessous présente l'interface d'ajout jour férié dans notre application.

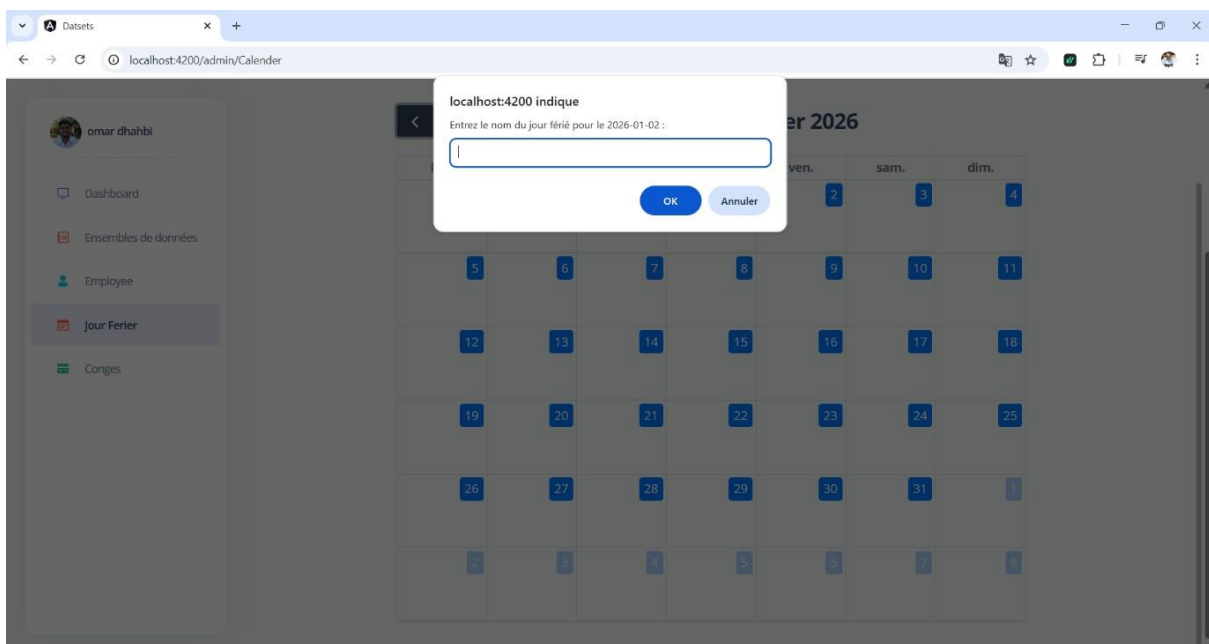


Figure 25:Interface ajout jour férié

4. Gestion des Congés

■ Demande de congés

Quand l'employé clique sur le bouton « Demande de congé » depuis l'interface d'accueil, il est redirigé directement vers l'interface de demande de congé. Il peut y saisir la raison de son congé. Chaque employé a droit à 21 jours de congé par an. Une fois ces 21 jours épuisés, les jours supplémentaires demandés seront déduits de son salaire.

La figure ci-dessous correspond au scénario de demande de congé.

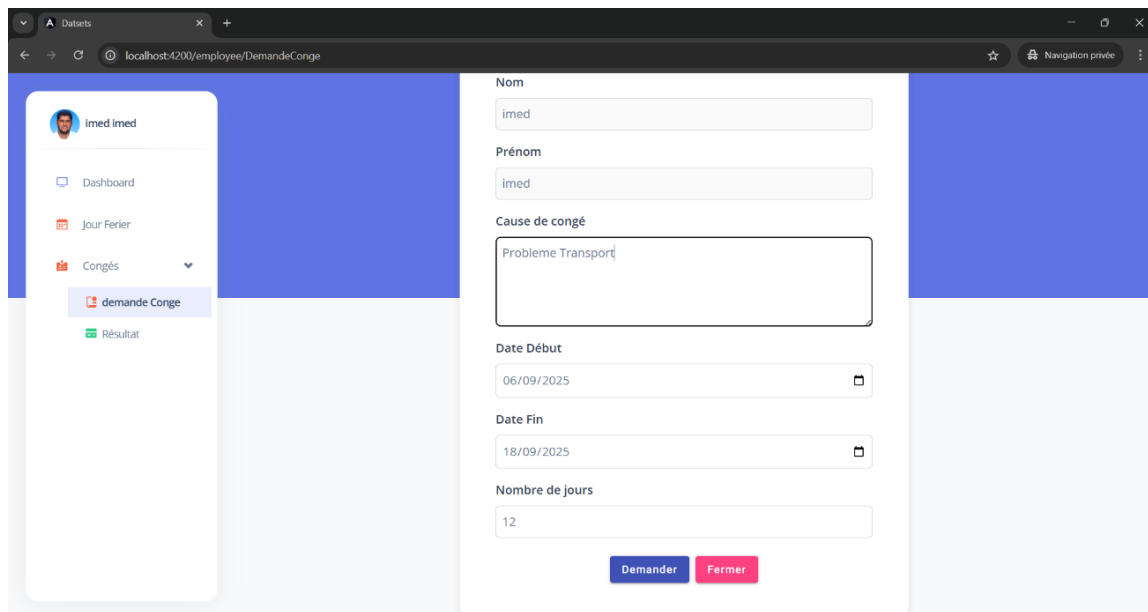


Figure 26:Interface de Demande congé

■ Gestion des Demandes de congés

Lorsque Admin clique sur le bouton « congés » de l'interface d'accueil, il accède directement à la liste des demandes de congés pour les gérer. Dans cette section, nous avons trois tableaux :

- Tableau "CONGÉS EN ATTENTE" : Dans ce tableau, les demandes de congés sont mises en attente.
- Tableau "CONGÉS ACCEPTÉS" : Dans ce tableau, les demandes de congés sont mises en accepter.
- Tableau "CONGÉS REFUSÉS" : Dans ce tableau, les demandes de congés sont mises en refuser.

La figure ci-dessous correspond la liste de congés en attente :

The screenshot shows a web application interface for managing leave requests. The left sidebar contains a menu with items: Dashboard, Ensembles de données, Employee, Jour Ferier, and Conges (highlighted). The main content area is titled 'LISTE DES CONGÉS' and features three tabs: 'CONGÉS EN ATTENTE' (active), 'CONGÉS ACCEPTÉS', and 'CONGÉS REFUSÉS'. Below the tabs is a table titled 'Tableau des Congés'.

#	EMPLOYÉ	DÉBUT	FIN	JOURS	CAUSE	ACTION
1	Imed Imed	2025-09-06	2025-09-18	12	Probleme Transport	

Figure 27:Interface de la liste des congés en attente

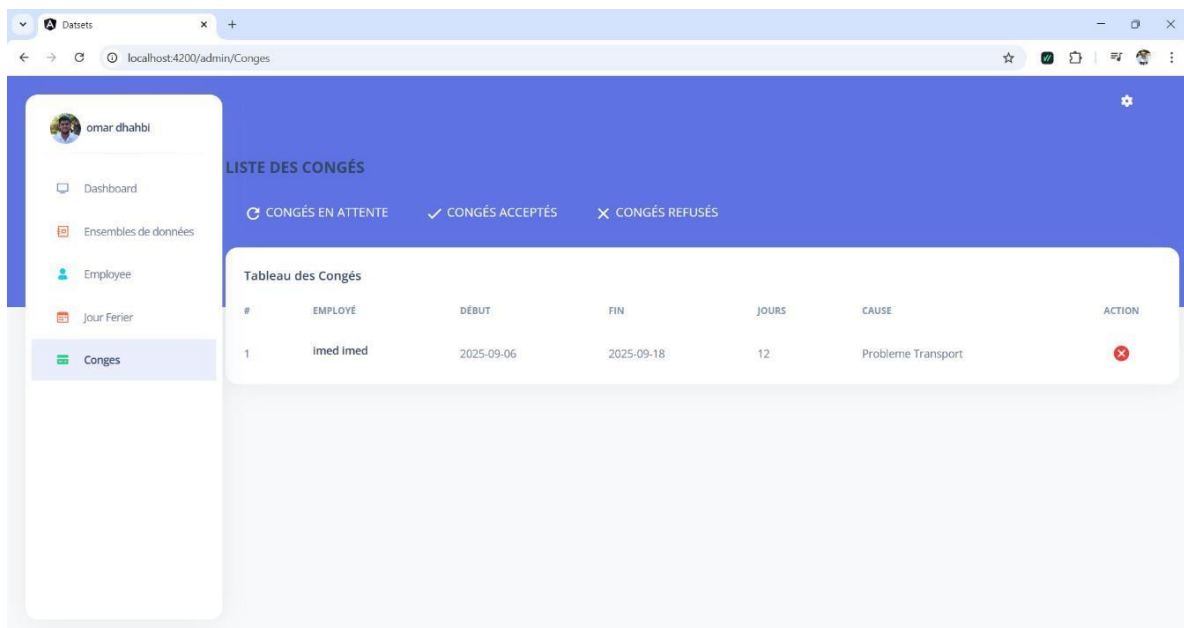
La figure ci-dessous correspond la liste de congés en accepter :

The screenshot shows the same web application interface as Figure 27, but the 'CONGÉS ACCEPTÉS' tab is now active. The table 'Tableau des Congés' displays one accepted leave request.

#	EMPLOYÉ	DÉBUT	FIN	JOURS	CAUSE	ACTION
2	Imed Imed	2025-09-16	2025-09-17	1	probleme de transport	

Figure 28:Interface de la liste des congés acceptés

La figure ci-dessous correspond la liste de congés en refuser :



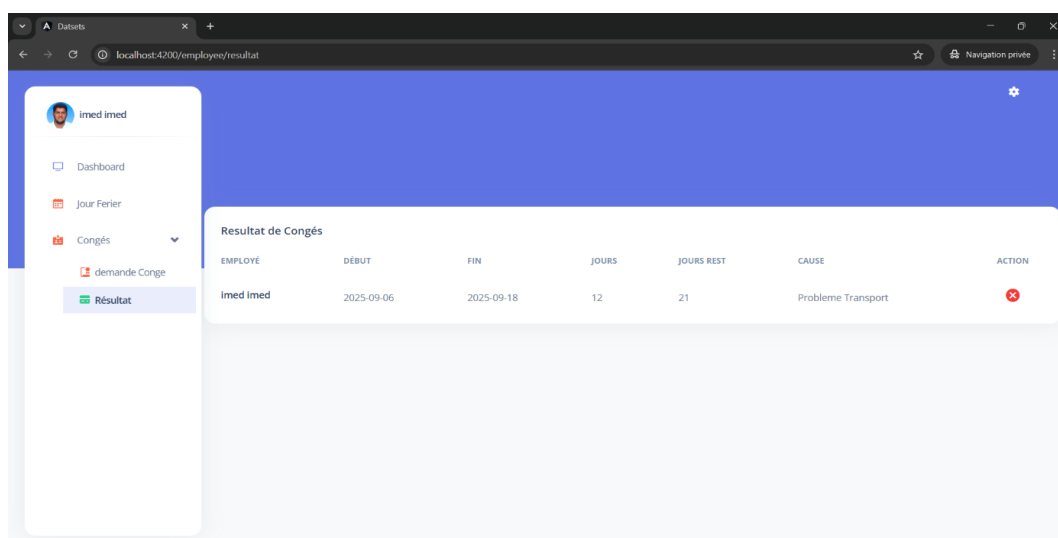
The screenshot shows a web application interface for managing leave requests. The left sidebar contains a user profile 'omar dhahbi' and a menu with options: Dashboard, Ensembles de données, Employee, Jour Ferier, and Conges (highlighted). The main content area is titled 'LISTE DES CONGÉS' and features three tabs: 'CONGÉS EN ATTENTE', 'CONGÉS ACCEPTÉS', and 'CONGÉS REFUSÉS'. Below the tabs is a table titled 'Tableau des Congés'.

#	EMPLOYÉ	DÉBUT	FIN	JOURS	CAUSE	ACTION
1	Imed Imed	2025-09-06	2025-09-18	12	Probleme Transport	

Figure 29:Interface de la liste des congés refusés

▪ Consulter le Resultat

Lorsque l'employé clique sur le bouton Résultat de l'interface d'accueil, il accède directement à l'interface affichant la liste des résultats des congés demandés, comme décrit ci-dessous.



The screenshot shows a web application interface for viewing leave request results. The left sidebar contains a user profile 'Imed Imed' and a menu with options: Dashboard, Jour Ferier, Congés, demande Conge, and Résultat (highlighted). The main content area is titled 'Resultat de Congés' and features a table.

EMPLOYÉ	DÉBUT	FIN	JOURS	JOURS REST	CAUSE	ACTION
Imed Imed	2025-09-06	2025-09-18	12	21	Probleme Transport	

Figure 30:Interface de résultats de congés

Conclusion

À cette étape, nous avons réussi à mettre au point le dernier release de mise en place d'automatisation sur notre projet, nous avons détaillé notre travail de cette partie à l'aide des captures qui présente les différentes étapes de réalisation du cette partie

CONCLUSION GENERALE

À la fin de ce projet, nous avons réussi à créer l'application ERP avec un filtrage avancé des datasets sur plusieurs aspects. Cette expérience nous a permis d'appliquer nos connaissances théoriques acquises tout au long de notre cursus, d'approfondir ces connaissances et de découvrir de nouvelles technologies. Nous avons pu développer nos compétences en utilisant Laravel et Angular et Python trois frameworks puissants pour la création d'applications web.

Ce projet nous a également offert l'occasion de renforcer les liens avec les membres de l'entreprise, avec qui nous avons collaboré et coopéré pour mener à bien notre mission et gagner la confiance de notre encadrant et du responsable de l'entreprise.

Il est important de souligner que notre travail sur la création de cette application ne s'arrête pas là. Nous continuerons à chercher des moyens d'améliorer notre algorithme d'optimisation, en nous basant sur les commentaires et les retours des clients. Notre objectif est de fournir des résultats fiables qui répondent aux attentes de nos utilisateurs.

Ce projet a été une étape significative dans notre développement professionnel et personnel, et nous sommes impatients de poursuivre notre croissance en contribuant au succès continu de l'entreprise.

WEBOGRAPHIE

- [1] : UML ; url : [https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique)) ; Consulté en 25 Juillet 2025.
- [2] : StarUML ; url : <https://docs.staruml.io/> ; Consulté le 15 Aout 2025.
- [3] : Diagramme de classe UML ; url : <https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-classes>. ; Consulté le 18 Aout 2025.
- [4] : Diagramme de séquence UML ; url : <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml> ; Consulté le 18 Aout 2025.
- [5] : Visual Studio Code; url: <https://code.visualstudio.com/docs> ; Consulté le 19 Aout 2025
- [6] : Server HTTP Apach ; url : <http://httpd.apache.org/> ; Consulté le 25 Aout 2025
- [7] : Laravel ; url : <https://laravel.com/docs/12.x> ; Consulté le 26 Aout 2025
- [8] : Angular ; url : <https://angular.dev/overview> ; Consulté le 26 Aout 2025
- [9] : Python ; url : <https://www.python.org/> ; Consulté le 27 Aout 2025
- [10] : Postman ; url : <https://www.postman.com/api-documentation-tool/> ; Consulté le 30 Aout 2025